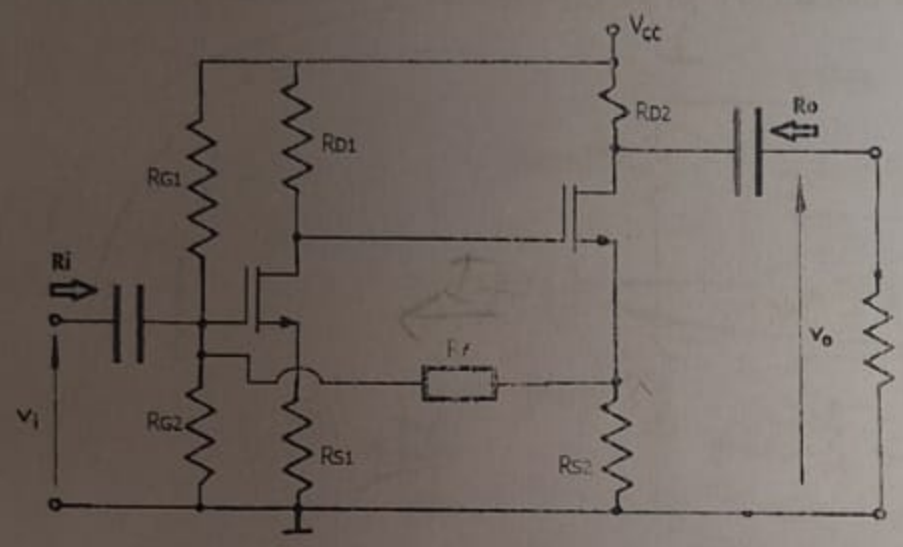
8606 – TB168

Parcial 2/24- 2da fecha – 4/11/24

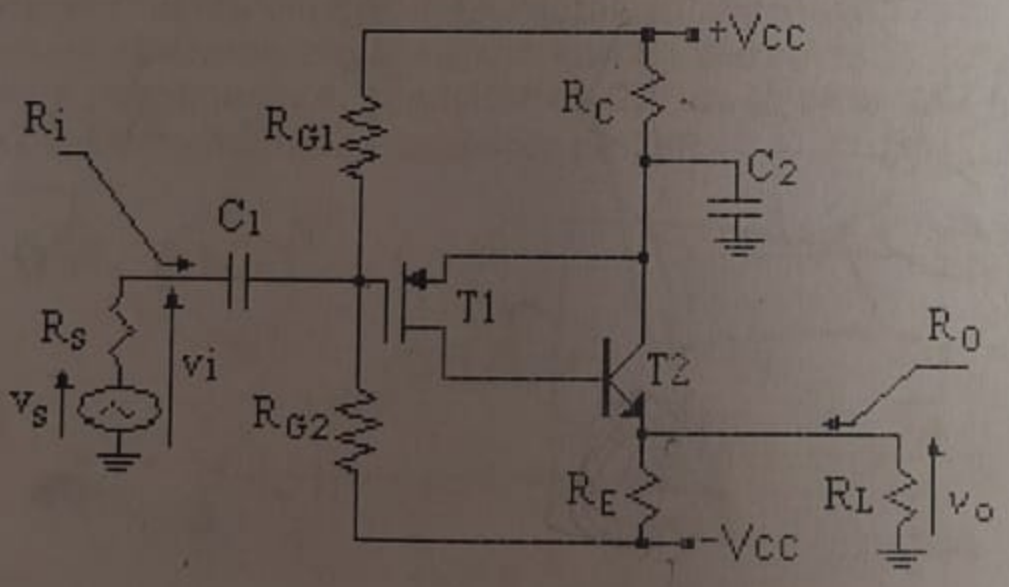
APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			N° de hojas	Corrección	
			13	16	19			

1.- a) Analizar, siguiendo los incrementos de los valores de reposo a través del lazo, si el agregado de R_f ayuda a estabilizar (o no) los puntos de reposo debido a la dispersión en el valor del V_T al reemplazar uno de los MOSFET por otro del mismo tipo.



b) Identificar los bloques del sistema realimentado en señal (a frecuencias medias) por la inclusión de R_f: amplificador, realimentador, generador y carga. ¿Qué muestrea y qué suma?.
A partir del diagrama en bloques simplificado, justificar mediante un análisis de incrementos a través del lazo si Ri y Ro son mayores o menores respecto de sus valores a lazo abierto.

2.- $|k| = 4\ mA/V^2$; $V_T = -1\ V$; $\lambda \cong 0{,}01\ V^{-1}$; $\beta = 100$; $VA \cong 100\ V$; $r_x \cong 0\ \Omega$.
$V_{CC} = \pm 6V$ $R_{G1} = 1\ M\Omega$; $R_E = 470\ \Omega$; $R_C = 220\ \Omega$; $R_L = 4{,}7\ K\Omega$; $R_S = 10\ K\Omega$; $C_1 = 1uF$; $C_2 = 10uF$



a) Obtener los puntos de reposo de ambos transistores ajustando R_{G2} de modo de obtener $V_{OQ} \cong 0V$.

b) Obtener *por inspección* los parámetros de señal del transistor equivalente de esta configuración IGBT y hallar la expresiones de Ri, Ro, Av y Av_s de la etapa amplificadora a frecuencias medias.

c) Determinar la frecuencia de corte inferior aproximada f_l.

d) Analizar cualitativamente, cómo se modifican los valores de reposo y señal, si:

d1) se cortocircuita C_2.

d2) se desconecta C_2.